

CAHIER DES CHARGES COMPLET

Gboroly

Plateforme SaaS de digitalisation et d'automatisation des tournois sportifs. De l'inscription à la finale, tout le tournoi sur une seule plateforme.

Marché initial : Côte d'Ivoire

Premier sport : Maracana

Vision : plateforme africaine multisports

ORGANISEZ • GÉREZ • FAITES VIVRE

Vos tournois, simplement.

Sommaire

1. Résumé du projet
2. Positionnement
3. Utilisateurs et rôles
4. Structure générale de la plateforme
5. Création d'un tournoi
6. Modèles de tournoi préconfigurés
7. Gestion des équipes
8. Inscription des équipes
9. Gestion des joueurs
10. Gestion des paiements
11. Modèle économique
12. Moteur de format
13. Classements
14. Seeding
15. Gestion des matchs
16. Calendrier automatique
17. Gestion des terrains
18. Gestion des arbitres
19. Jour du match
20. Live Match Center
21. Buteurs et statistiques
22. Forfaits, annulations, incidents
23. Communication
24. Page publique du tournoi
25. Page publique d'une équipe
26. Page publique d'un joueur
27. Bracket / phase finale
28. Sponsors
29. Affiches et contenus
30. Tableau de bord organisateur
31. Système d'alertes
32. Import / Export
33. Historique
34. Duplication de tournoi
35. Modèle de données
36. Architecture technique
37. Architecture logicielle
38. API
39. Sécurité
40. Multi-tenancy
41. Audit log
42. Responsive / Mobile first
43. Contexte africain
44. Internationalisation
45. Notifications
46. PWA
47. SEO
48. Performance
49. Temps réel
50. Moteur de règles sportives
51. Système de configuration
52. MVP
53. MVP Phase 2
54. Phase 3
55. Vision future
56. Marketplace
57. Commission
58. Analytics

59. Modèle de données — relations

60. Design system

61. Principes UX

62. Assistant de configuration

63. Système de checklist

64. Mode brouillon

65. Contrôle des modifications

66. Annulation / suppression

67. Backup

68. Tests

69. Cas limites à tester

70. Acceptance criteria

71. Priorités de développement

72. Règle importante pour Claude Code

73. Ordre de développement recommandé

74. Documentation technique

75. Documentation métier

76. Environnements

77. Variables d'environnement

78. Conception pour l'évolution

79. Ce qui différencie Gboroly

80. Benchmark Tourny

81. Instruction finale à Claude Code

82. Objectif final

1 Résumé du projet

1.1 Nom du produit — GBOROLY

Gboroly est une plateforme SaaS permettant de digitaliser, centraliser et automatiser l'organisation complète d'un tournoi sportif, de sa création jusqu'à sa clôture.

Le produit est initialement conçu pour les tournois de **Maracana en Côte d'Ivoire**, mais son architecture doit être pensée dès le départ pour pouvoir supporter ultérieurement : football, basketball, handball, volleyball, compétitions scolaires, compétitions universitaires, compétitions d'entreprises, ainsi que d'autres sports et formats de compétition.

1.2 Problème

L'organisation de nombreux tournois en Côte d'Ivoire et en Afrique repose encore largement sur : papier, cahiers, Excel, WhatsApp, appels téléphoniques, tableaux imprimés, calculs manuels, affiches créées séparément, listes de joueurs dispersées et paiements suivis manuellement.

Cela entraîne :

- erreurs de classement ;
- pertes d'informations ;
- difficultés à modifier le calendrier ;
- erreurs dans les qualifications ;
- mauvaise visibilité pour les équipes ;
- surcharge de travail pour les organisateurs ;
- absence d'historique fiable ;
- difficulté à suivre les statistiques ;
- difficultés à gérer les paiements ;
- communication fragmentée.

1.3 Solution

VISION PRODUIT

Gboroly doit devenir le **centre de contrôle numérique du tournoi**.

Un organisateur doit pouvoir :

1. créer son tournoi ;
2. configurer ses règles ;
3. créer ses catégories ;
4. inscrire ou inviter des équipes ;
5. gérer les joueurs ;
6. gérer les frais d'inscription ;
7. enregistrer les paiements ;
8. créer les groupes ;
9. générer automatiquement le calendrier ;
10. gérer les terrains ;
11. gérer les arbitres ;
12. gérer les matchs ;
13. saisir les résultats ;
14. enregistrer les événements de match ;
15. calculer automatiquement les classements ;
16. gérer les qualifications ;
17. générer les phases finales ;
18. publier les informations ;
19. permettre au public de suivre le tournoi ;
20. conserver l'historique du tournoi.

2 Positionnement

2.1 Positionnement principal

À RETENIR

Gboroly n'est **PAS** principalement une application de Live Score. Le Live Score est une fonctionnalité. Le cœur du produit est : **DIGITALISER ET AUTOMATISER TOUT LE PROCESSUS D'ORGANISATION D'UN TOURNOI.**

2.2 Proposition de valeur

Gboroly permet aux organisateurs de gérer un tournoi de A à Z depuis une seule plateforme.

2.3 Signature de marque

ORGANISEZ • GÉREZ • FAITES VIVRE

Baseline : *Vos tournois, simplement.*

2.4 Promesse produit

De l'inscription à la finale, Gboroly automatise les tâches complexes et permet à tous les acteurs du tournoi d'avoir accès à la bonne information au bon moment.

3 Utilisateurs et rôles

Le système doit être conçu autour de plusieurs types d'utilisateurs.

3.1 Super Admin Gboroly

Équipe interne de Gboroly. Permissions : gérer les utilisateurs, les organisateurs, les tournois, les paiements, les commissions, les abonnements ou achats, les signalements, les paramètres globaux, les sports, les formats prédéfinis ; consulter les statistiques globales ; gérer les sponsors éventuels et les contenus de la plateforme.

3.2 Organisateur

Utilisateur qui crée et administre un tournoi. Permissions : créer des tournois, modifier les paramètres, gérer les équipes, les joueurs et les paiements, créer les catégories et les groupes, configurer le format, programmer les matchs, gérer les terrains et les arbitres, saisir et modifier les résultats selon ses permissions, publier des annonces, gérer les sponsors, gérer la page publique et inviter des administrateurs.

3.3 Administrateur / membre de l'organisation

Un organisateur peut inviter plusieurs personnes : directeur du tournoi, secrétaire, responsable sportif, responsable financier, responsable communication, responsable terrain, opérateur de match. **Les permissions doivent être configurables.**

3.4 Responsable de match

Peut : consulter les matchs qui lui sont attribués, saisir les scores, les buteurs et les cartons, ajouter des événements, signaler un incident et terminer un match.

3.5 Équipe

Une équipe possède : un nom, un logo, un capitaine, un responsable, un numéro de téléphone, une liste de joueurs, éventuellement un coach, un historique, des statistiques, des participations et des résultats.

3.6 Joueur

Profil pouvant contenir : nom, prénom, photo, numéro, poste, date de naissance si nécessaire, équipe, statistiques, cartons, buts et historique des participations.

3.7 Public / visiteur

Aucun compte obligatoire. Peut consulter : tournois publics, équipes, calendrier, résultats, classement, matchs en direct, buteurs, statistiques, phases finales, informations et sponsors.

4 Structure générale de la plateforme

Gboroly doit être divisé en plusieurs espaces.

4.1 Site marketing

Pages : [Accueil](#) [Fonctionnalités](#) [Pour les organisateurs](#) [Pour les équipes](#) [Tarifs](#)
[Comment ça marche](#) [À propos](#) [Contact](#) [FAQ](#) [Connexion](#) [Inscription](#)

4.2 Dashboard Organisateur

Navigation principale : [Dashboard](#) [Mes tournois](#) [Équipes](#) [Joueurs](#) [Matchs](#) [Calendrier](#)
[Terrains](#) [Arbitres](#) [Classements](#) [Statistiques](#) [Paiements](#) [Communication](#) [Sponsors](#)
[Page publique](#) [Paramètres](#)

4.3 Interface publique d'un tournoi

Chaque tournoi possède une page publique dédiée, par exemple gboroly.com/tournoi/nom-du-tournoi.

Sections : [Accueil](#) [Matches](#) [Résultats](#) [Classement](#) [Équipes](#) [Joueurs](#) [Buteurs](#)
[Phase finale](#) [Informations](#) [Règlement](#) [Sponsors](#)

5 Création d'un tournoi

PRINCIPE

L'expérience doit être guidée. L'organisateur ne doit pas être confronté à 50 paramètres immédiatement. Créer un tournoi doit fonctionner comme un **assistant étape par étape**.

Étape 1 — Informations générales

Champs : nom du tournoi, logo, bannière, sport, description, pays, ville, lieu, date de début, date de fin, heure de début, contact, WhatsApp, email, visibilité.

Étape 2 — Catégorie

Exemples : [Open](#) [Senior](#) [U17](#) [U20](#) [Entreprises](#) [Féminin](#) [Masculin](#)

Un tournoi peut avoir plusieurs catégories. Chaque catégorie doit pouvoir avoir ses propres paramètres.

Étape 3 — Nombre d'équipes

Exemple : [8](#) [12](#) [16](#) [20](#) [24](#) [32](#) [personnalisé](#)

Étape 4 — Format

Formats minimum : championnat / round robin, groupes, élimination directe, double élimination, phase de groupes → élimination directe, format personnalisé.

Étape 5 — Règles

Configurer : nombre de points pour victoire, match nul, défaite, forfait, buts marqués, buts encaissés, différence de buts, confrontation directe, fair-play, tirage au sort et autres critères.

Étape 6 — Terrains

Ajouter : nom, adresse, localisation, capacité éventuelle, disponibilité, horaires, restrictions.

Étape 7 — Inscriptions

Configurer : nombre maximal d'équipes, date d'ouverture, date de fermeture, frais d'inscription, conditions, documents requis, effectif minimum, effectif maximum.

6 Modèles de tournoi préconfigurés

Pour simplifier l'utilisation, Gboroly doit proposer des modèles.

[Équipes](#) [Groupes](#) [Enchaînement](#)

8	2 groupes de 4	demi-finales → finale
12	3 groupes de 4	qualification selon règles → quarts → demi-finales → finale
16	4 groupes de 4	quarts → demi-finales → finale
24	6 groupes de 4	qualification configurable → huitièmes/quarts → demi-finales → finale

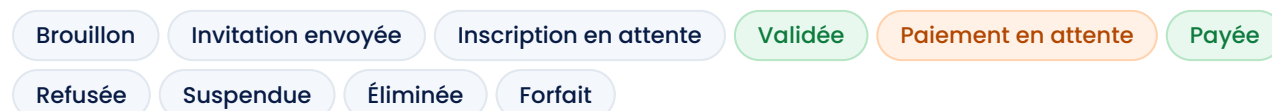
L'organisateur peut partir d'un modèle puis le modifier.

7 Gestion des équipes

Fonctionnalités

- créer une équipe ;
- modifier une équipe ;
- supprimer une équipe ;
- inviter une équipe ;
- approuver une inscription ;
- refuser une inscription ;
- suspendre une équipe ;
- réactiver une équipe ;
- affecter une équipe à une catégorie ;
- attribuer un numéro / seed ;
- ajouter logo ;
- ajouter responsable ;
- ajouter capitaine.

Statuts



8 Inscription des équipes

Chaque tournoi peut générer un lien public : gboroly.com/inscription/xxxxx

Une équipe peut remplir : nom, logo, capitaine, responsable, téléphone, WhatsApp, email, joueurs, documents et informations supplémentaires.

Inscription reçue → Validation → Paiement → Équipe confirmée

9 Gestion des joueurs

Chaque équipe peut gérer son effectif.

Fonctionnalités

Ajout manuel, import, invitation du joueur, modification, suppression, photo, numéro, poste, statut.

CONTRÔLE DE COHÉRENCE

Le système doit empêcher les incohérences : joueur déjà inscrit dans une équipe, joueur suspendu, joueur non éligible, effectif dépassant la limite.

10 Gestion des paiements

STRATÉGIQUE

Cette fonctionnalité est stratégique pour le marché africain.

L'organisateur doit pouvoir définir les frais d'inscription (ex. : **50 000 FCFA**).

Le système doit suivre

montant, date, méthode, référence, statut, équipe, tournoi.

Statuts

En attente

Partiellement payé

Payé

Remboursé

Annulé

Moyens de paiement à prévoir

L'architecture doit permettre l'intégration progressive de : Mobile Money, Wave, Orange Money, MTN Money, Moov Money, cartes bancaires, paiement manuel. L'intégration réelle dépendra des prestataires et pays disponibles.

PAIEMENT MANUEL

L'organisateur doit pouvoir enregistrer : Équipe X — 50 000 FCFA — Paiement cash — reçu #XXXX.

11 Modèle économique

Le produit doit être conçu pour supporter plusieurs modèles.

Modèle	Description
A — Paiement par tournoi	L'organisateur paie pour publier un tournoi.
B — Abonnement	Plans possibles : Free, Starter, Pro, Enterprise.
C — Commission	Gboroly prend un pourcentage sur les inscriptions effectuées via la plateforme.

EXEMPLE DE COMMISSION

100 équipes × 50 000 FCFA = 5 000 000 FCFA. Commission Gboroly 5 % = **250 000 FCFA**.

MODÈLE RECOMMANDÉ AU LANCEMENT

Prévoir techniquement les trois modèles mais commencer avec un modèle simple : création gratuite → configuration gratuite → paiement pour publication ; **ou** gratuit pour l'organisateur + commission sur paiements.

12 Moteur de format

COMPOSANT CLÉ

Le moteur de compétition est l'une des parties les plus importantes du projet. Il doit être **in-dépendant de l'interface**.

Formats — support minimum

Round Robin, Groupes, Single Elimination, Double Elimination, Groupes → Playoffs, format personnalisé.

Rounds

Un tournoi peut contenir plusieurs rounds :

Round 1 : Groupes ↓ **Round 2 : Quarts de finale** ↓ **Round 3 : Demi-finales** ↓ **Round 4 : Finale**

Transitions

Le système doit automatiquement déterminer : équipes qualifiées, classement, adversaires, position dans le bracket.

EXEMPLE

1^{er} Groupe A → Quart 1 • 2^e Groupe B → Quart 1.

13 Classements

Le classement doit être calculé automatiquement.

Pos	Équipe	MJ	V	N	D	BP	BC	Diff	Pts
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Les colonnes doivent être configurables selon le sport.

Tiebreakers — ordre configurable

1. points ;
2. différence de buts ;
3. buts marqués ;
4. confrontation directe ;
5. fair-play ;
6. tirage.

Le moteur doit permettre de définir l'ordre exact.

14 Seeding

Permettre : classement automatique, seed manuel, tirage aléatoire, seed basé sur résultats précédents.

15 Gestion des matchs

Chaque match possède

- identifiant ;
- tournoi ;
- catégorie ;
- round ;
- groupe ;
- équipe domicile ;
- équipe extérieur ;
- date ;
- heure ;
- terrain ;
- arbitre ;
- statut ;
- score ;
- événements ;
- notes.

Statuts

Programmé

En attente

En cours

Terminé

Reporté

Annulé

Forfait

16 Calendrier automatique

Gboroly doit générer automatiquement les matchs selon : nombre d'équipes, format, terrains, durée, temps de récupération, horaires, catégories, contraintes, disponibilités.

Modification manuelle

L'organisateur doit pouvoir : déplacer un match, modifier l'heure, changer le terrain, modifier les équipes, réordonner les matchs.

Contraintes

Le moteur doit éviter autant que possible : deux matchs simultanés pour une équipe, temps de repos insuffisant, conflit de terrain, conflit de catégorie, terrain indisponible.

17 Gestion des terrains

Un tournoi peut posséder plusieurs terrains (ex. : Terrain A, Terrain B, Terrain C).

Chaque terrain possède : nom, localisation, disponibilité, capacité, horaires. Le calendrier doit pouvoir utiliser automatiquement les terrains disponibles.

18 Gestion des arbitres

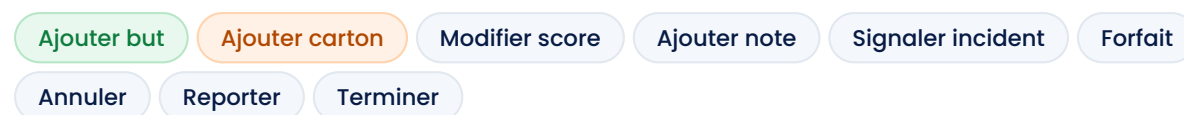
Créer un registre : nom, prénom, téléphone, disponibilité, matchs attribués, statut. Possibilité d'affecter un arbitre à un match.

19 Jour du match

L'interface « Match Day » doit être extrêmement simple.



Actions



20 Live Match Center

Le Live Center est une fonctionnalité importante mais secondaire par rapport au moteur d'organisation. Afficher : score, temps, équipes, buteurs, cartons, événements, statut, terrain.

AUTOMATISATION

La saisie d'un résultat doit automatiquement mettre à jour : classement, statistiques, qualification, bracket, page publique.

21 Gestion des buteurs et statistiques

Pour les sports qui le nécessitent : buts, passes décisives si activées, cartons jaunes, cartons rouges, matchs joués, titularisations, minutes, statistiques personnalisées.

Le système doit permettre de désactiver les statistiques inutiles selon le sport.

22 Forfaits, annulations et incidents

Le logiciel doit gérer les situations réelles.

Forfait

L'équipe ne se présente pas. L'organisateur choisit : équipe forfait, score administratif, conséquence au classement.

Match annulé

Motif : météo, terrain indisponible, problème organisationnel, sécurité, autre.

Match reporté

Possibilité de sélectionner : nouvelle date, nouvelle heure, nouveau terrain.

Réclamation

Créer une réclamation liée au match.

23 Communication

L'organisateur doit pouvoir publier : annonces, changements, résultats, informations importantes, règlements, horaires, consignes.

Notifications

Prévoir une architecture pour : email, SMS, WhatsApp, notifications push.

WHATSAPP — CANAL PRIVILÉGIÉ

Le produit doit être pensé pour fonctionner avec WhatsApp comme canal de communication privilégié.

Votre prochain match

FC Abobo vs FC Cocody
Samedi 12 septembre — 15h00
Terrain 2
Voir le match : [lien]

24 Page publique du tournoi

Chaque tournoi public possède sa propre page.

Header

logo tournoi, nom, date, lieu, statut.

Navigation

[Accueil](#)[Matches](#)[Résultats](#)[Classement](#)[Équipes](#)[Joueurs](#)[Buteurs](#)[Bracket](#)[Informations](#)

Informations

description, règlement, sponsors, localisation, contact, horaires.

QR CODE

Chaque tournoi doit pouvoir générer un QR Code permettant d'accéder directement à la page publique.

25 Page publique d'une équipe

Afficher : logo, nom, tournoi, catégorie, effectif, matchs, résultats, classement, statistiques.

26 Page publique d'un joueur

Selon les paramètres de confidentialité : photo, nom, équipe, matchs, buts, cartons, statistiques, historique.

27 Bracket / phase finale

Visualisation graphique : huitièmes, quarts, demi-finales, finale, match de classement si activé.

Le bracket doit être automatiquement alimenté par les résultats.

28 Sponsors

Un organisateur peut ajouter : logo, nom, site, catégorie, niveau de sponsoring.

Exemples de niveaux : Sponsor principal Gold Silver Partner

Les sponsors peuvent apparaître sur : page publique, affiches, dashboard, page de résultats.

29 Affiches et contenus

À terme, Gboroly doit pouvoir générer automatiquement : affiche du tournoi, affiche d'un match, résultat, classement, annonce, prochain match, qualification, finale.

Formats : Instagram, Facebook, WhatsApp, story, impression.

30 Tableau de bord organisateur

Le dashboard doit afficher immédiatement :

Vue générale

nombre d'équipes, équipes confirmées, équipes en attente, matchs, matchs terminés, matchs à venir, paiements, revenus, alertes.

Prochains matchs

Liste des prochains matchs.

Activité récente

résultat enregistré, équipe inscrite, paiement reçu, match déplacé, annonce publiée.

PROGRESSION

Exemple : Tournoi : 65 % complété.

31 Système d'alertes

ALERTES ACTIONNABLES

- 3 équipes n'ont pas payé.
- Terrain B indisponible demain.
- Match sans arbitre.
- Équipe sans effectif complet.
- Match à programmer.
- Résultat manquant.

Les alertes doivent être actionnables.

32 Import / Export

Import

équipes CSV/Excel, joueurs CSV/Excel.

Export

équipes, joueurs, résultats, classement, statistiques, paiements, calendrier.

Formats : CSV, Excel, PDF.

33 Historique

Chaque tournoi doit conserver : équipes, joueurs, résultats, classement, statistiques, matchs, paiements, événements. Un organisateur doit pouvoir consulter ses anciens tournois.

34 Duplication de tournoi

FONCTION IMPORTANTE

Un organisateur ayant organisé « Tournoi Abidjan 2026 » doit pouvoir le dupliquer pour créer « Tournoi Abidjan 2027 ».

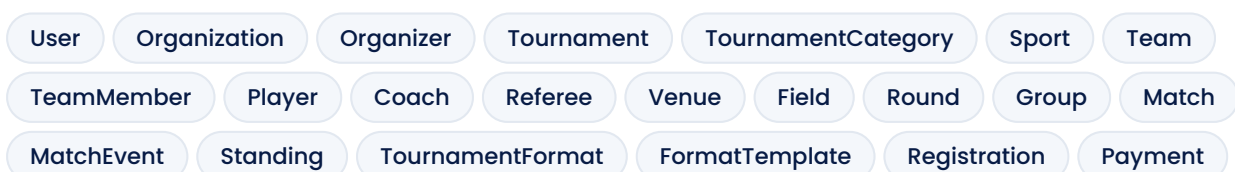
Le système réutilise : format, règles, catégories, terrains, paramètres, branding.

ATTENTION

Les résultats et données historiques ne doivent pas être copiés comme données actives.

35 Modèle de données

Entités principales :



PaymentMethod

Sponsor

Announcement

Notification

Complaint

AuditLog

Subscription

Transaction

36 Architecture technique

L'application doit être construite comme un véritable SaaS.

Couche	Recommandation
Frontend	Application web responsive — React / Next.js, TypeScript, design system réutilisable, PWA possible.
Backend	API structurée — Node.js / NestJS ou équivalent, TypeScript, architecture modulaire.
Base de données	PostgreSQL recommandé.
Cache	Redis si nécessaire.
Stockage	Object storage compatible S3 pour : logos, photos, affiches, documents.
Authentification	email + mot de passe, téléphone, OTP, OAuth éventuellement.

37 Architecture logicielle

Séparer clairement :

Presentation Layer

UI / API.

Application Layer — Use cases

CreateTournament

RegisterTeam

GenerateSchedule

SubmitResult

CalculateStandings

AdvanceTeams

ProcessPayment

Domain Layer — règles métier

Tournament

Round

Match

Standing

Qualification

Payment

Infrastructure Layer

database, payment providers, messaging, storage, email, WhatsApp.

RÈGLE

Le moteur de compétition doit être indépendant du frontend.

38 API

Prévoir une API REST ou GraphQL. Exemples :


```
POST /tournaments
GET /tournaments/:id
PATCH /tournaments/:id
POST /tournaments/:id/teams
GET /tournaments/:id/teams
POST /tournaments/:id/matches
POST /matches/:id/result
POST /matches/:id/events
GET /tournaments/:id/standings
GET /tournaments/:id/bracket
POST /registrations
POST /payments
GET /public/tournaments/:slug
```

39 Sécurité

- authentification sécurisée ;
- hash des mots de passe ;
- gestion des sessions ;
- RBAC ;
- validation serveur ;
- rate limiting ;
- protection CSRF si applicable ;
- protection XSS ;
- validation des uploads ;
- logs ;
- audit trail ;
- sauvegardes ;
- chiffrement des données sensibles ;
- séparation des organisations.

RÈGLE D'OR

Un organisateur ne doit jamais pouvoir accéder aux données d'un autre organisateur.

40 Multi-tenancy

Gboroly est un SaaS. Chaque organisation doit être isolée.

Organisation A : Tournoi A1, Tournoi A2 | Organisation B : Tournoi B1, Tournoi B2

Aucune donnée ne doit être accessible entre organisations sans permission.

41 Audit log

Toutes les actions sensibles doivent pouvoir être enregistrées. Exemples :

- Abdoul a modifié le score du match #24.
- Admin X a validé l'équipe FC Cocody.
- Organisateur Y a supprimé un joueur.

- Responsable Z a déplacé le match.

Cela est particulièrement important pour les résultats et classements.

42 Responsive / Mobile first

Le produit doit être utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone, avec une priorité particulière au smartphone.

L'organisateur peut être : sur un terrain, dans une tribune, en déplacement, sous connexion faible. Les écrans critiques doivent être rapides.

43 Contexte africain

Le produit doit être conçu avec les réalités locales en tête.

Connexion

optimisation des requêtes, images compressées, lazy loading, cache, possibilité de PWA, fonctionnement acceptable avec réseau mobile faible.

Mobile

Le smartphone est un appareil principal.

WhatsApp

Le produit doit pouvoir s'intégrer au comportement existant des utilisateurs.

Paielements

L'architecture doit pouvoir intégrer progressivement les moyens de paiement africains.

Devise

Le FCFA doit être supporté nativement. Prévoir une architecture multi-devises pour l'expansion.

44 Internationalisation

Prévoir dès l'architecture : français, anglais. Puis éventuellement d'autres langues africaines.

Devise configurable, format de date configurable, fuseaux horaires configurables, pays configurable.

45 Notifications

Créer un système centralisé.

Canaux

in-app, email, SMS, WhatsApp, push.

Types

inscription confirmée, paiement confirmé, match programmé, changement de match, résultat, qualification, annonce, rappel.

46 PWA

La plateforme web doit idéalement être installable comme application. Objectif : un utilisateur peut ajouter Gboroly à l'écran d'accueil de son smartphone sans passer obligatoirement par l'App Store. Une application native iOS/Android pourra venir plus tard.

47 SEO

Les pages publiques des tournois doivent être indexables. Exemple : « Tournoi Maracana Abidjan 2026 ». Google doit pouvoir afficher : nom, date, lieu, résultats, classement.

Prévoir : metadata, Open Graph, sitemap, URLs propres, données structurées si pertinentes.

48 Performance

Objectifs : chargement rapide, pages publiques optimisées, faible consommation de données, API réactive, cache des classements, mise à jour temps réel uniquement lorsque nécessaire.

À ÉVITER

Ne pas utiliser de polling agressif.

49 Temps réel

Les fonctionnalités nécessitant du temps réel pourront utiliser : WebSockets, Server-Sent Events, ou mécanisme équivalent.

Cas d'utilisation : score, événement de match, classement, annonce, changement de calendrier.

50 Moteur de règles sportives

Le système ne doit pas coder les règles du Maracana directement partout dans le code. Créer un moteur configurable.

```
points_win = 3
points_draw = 1
points_loss = 0

ranking_rules = [
    points,
    goal_difference,
    goals_for,
    head_to_head,
    fair_play
]
```

Ainsi, un autre sport pourra utiliser ses propres règles.

51 Système de configuration

Les éléments suivants doivent être configurables :

- sport ;
- durée du match ;
- nombre de joueurs ;
- points ;
- tiebreakers ;
- nombre d'équipes ;
- format ;
- nombre de groupes ;
- qualification ;
- prolongation ;
- tirs au but ;
- statistiques ;
- cartons ;
- forfaits.

52 MVP

MVP PRIORITÉ 1

Le MVP doit rester suffisamment complet pour résoudre le problème principal.

Module	Contenu
Authentification	inscription, connexion, mot de passe oublié.
Organisation	création d'organisation, création tournoi, paramètres.
Équipes	ajout, modification, suppression, inscription.
Joueurs	gestion des effectifs.
Format	groupes, round robin, élimination directe, groupes → élimination.
Calendrier	génération automatique, modification manuelle, terrains.
Matches	résultats, statut, forfait, annulation.
Classements	calcul automatique.
Bracket	génération automatique.
Page publique	tournoi, matches, résultats, classement, équipes, bracket.
Dashboard	vue générale.

53 MVP Phase 2

Après validation du MVP : paiements, inscriptions publiques, Mobile Money, notifications, WhatsApp, statistiques avancées, arbitres, sponsors, QR codes, export PDF, export Excel, annonces, duplication de tournoi.

54 Phase 3

Marketplace de tournois, inscription des équipes à des tournois externes, paiement intégré, commission Gboroly, profils publics, historique des équipes, historique des joueurs, classement général, palmarès, découverte de tournois.

55 Vision future

AMBITION

Gboroly doit progressivement devenir **l'infrastructure digitale des compétitions sportives africaines.**

Un organisateur crée son tournoi → une équipe le découvre → elle s'inscrit → elle paie → le tournoi est organisé → les matchs sont joués → les résultats sont publiés → les supporters suivent → les sponsors sont visibles → les joueurs construisent leur historique → l'organisateur retrouve tout son historique.

56 Marketplace

À terme, une page « Découvrir les tournois » avec filtres : pays, ville, sport, catégorie, date, frais, niveau, nombre d'équipes, inscription ouverte.

Participer → remplir son dossier → ajouter ses joueurs → payer → recevoir confirmation.

57 Commission

Le système doit prévoir : `registration_fee` , `platform_fee` , `payment_processing_fee` , `organizer_amount` , `platform_amount` .

EXEMPLE

Frais : 50 000 FCFA — Commission Gboroly 5 % — Gboroly : 2 500 FCFA — Organisateur : 47 500 FCFA.

Le système doit générer une transaction traçable.

58 Analytics

Dashboard Gboroly

nombre d'organiseurs, nombre de tournois, nombre d'équipes, nombre de joueurs, matchs, inscriptions, volume financier, commissions, pays, sports, croissance.

Dashboard organisateur

inscriptions, revenus, équipes, matchs, audience, engagement.

59 Modèle de données — relations principales

Organization

- Users
- Tournaments

Tournament

- Categories → Teams → Players
- Venues → Rounds → Matches
- Sponsors → Payments → Announcements

Team

- Players → Registrations → Matches

Match

- Teams → Venue → Referee → Events → Result

Round

- Groups → Matches → Advancement Rules

60 Design system

Le design doit respecter la charte graphique Gboroly.

 Navy Gboroly #071B45	 Blue Sport #1269D3	 Bleu clair #2D8CFF
 Orange Energy #FF6A00	 Yellow Victory #FFB20D	 Green Field #18A957
 Texte #17233A	 Gris secondaire #64748B	 Fond #F4F7FB

Typographie : Poppins ou Montserrat.

Style : moderne, géométrique, énergique, professionnel, premium accessible.

61 Principes UX

#	Principe
1	La complexité est dans le logiciel. L'utilisateur ne doit pas avoir à comprendre la logique mathématique derrière un tournoi.
2	Une action = un résultat clair.
3	Toujours savoir quoi faire ensuite. Le dashboard doit guider l'organisateur.
4	Mobile first.
5	Ne jamais perdre une information.
6	Automatiser sans retirer le contrôle. L'organisateur peut toujours corriger manuellement.

62 Assistant de configuration

Créer un onboarding intelligent. Exemple :

Quel type de tournoi organisez-vous ? Maracana
Combien d'équipes ? 16
Comment voulez-vous les organiser ? 4 groupes de 4
Combien se qualifient ? 2 par groupe
Souhaitez-vous des quarts de finale ? Oui

Gboroly génère : groupes, rounds, qualifications, bracket, calendrier prévisionnel.

63 Système de checklist

Avant publication :

- ✓ Informations complètes
- ✓ Catégories configurées
- ✓ Équipes ajoutées
- ✓ Effectifs configurés
- ✓ Format configuré
- ✓ Règles configurées
- ✓ Terrains configurés
- ✓ Calendrier généré

- ✓ Frais d'inscription définis
- ✓ Page publique prête

PUIS

PUBLIER LE TOURNOI.

64 Mode brouillon

Un tournoi peut rester privé pendant toute sa préparation.

Brouillon → **Prêt à publier** → **Publié** → **En cours** → **Terminé** → **Archivé**

65 Contrôle des modifications

Certaines modifications doivent être bloquées lorsque le tournoi a commencé. Exemple : impossible de modifier le nombre d'équipes si des matchs ont déjà été joués sans procédure spéciale.

LE SYSTÈME DOIT PRÉVENIR

Cette modification peut affecter le calendrier et les résultats existants. Puis demander confirmation.

66 Annulation / suppression

Les données importantes ne doivent pas être supprimées définitivement facilement. Utiliser : soft delete, archivage, confirmation, audit log.

67 Backup

Prévoir : backup automatique, restauration, protection contre perte de données, historique.

68 Tests

Le projet doit avoir une stratégie de tests.

Unit tests

classement, points, tiebreakers, qualification, génération de bracket, génération calendrier, forfait.

Integration tests

inscription, paiement, création tournoi, soumission résultat.

Créer tournoi → ajouter équipes → créer format → générer calendrier → jouer match → saisir résultat → vérifier classement → qualifier équipe → générer phase suivante.

69 Cas limites à tester

- nombre impair d'équipes ;
- équipe retirée ;
- forfait ;
- match nul ;
- égalité parfaite au classement ;
- changement de terrain ;
- changement d'heure ;
- match reporté ;
- équipe ajoutée tardivement ;
- joueur suspendu ;
- paiement partiel ;
- paiement annulé ;
- tournoi à plusieurs catégories ;
- tournoi avec plusieurs terrains ;
- tournoi multi-jours ;
- tournoi sans connexion stable.

70 Acceptance criteria

Le MVP sera considéré comme fonctionnel lorsque :

Domaine	Critère
Organisateur	Un utilisateur peut créer un tournoi complet sans intervention technique.
Équipes	Il peut ajouter les équipes et leurs joueurs.
Format	Il peut créer au minimum : groupes, round robin, élimination directe, groupes → playoffs.
Calendrier	Le système génère les matchs.
Match	Un administrateur peut saisir un résultat.
Classement	Le classement est recalculé automatiquement.
Qualification	Les équipes qualifiées sont automatiquement transférées.
Public	Une personne sans compte peut consulter le tournoi.
Mobile	L'ensemble des opérations critiques fonctionne correctement sur smartphone.

71 Priorités de développement

P0 — Bloquant

- authentification
- organisations
- tournoi
- équipes
- joueurs
- moteur de compétition
- matches
- calendrier
- résultats
- classement
- bracket
- page publique

P1 — Important

- inscriptions publiques
- paiements
- notifications
- WhatsApp
- statistiques
- arbitres
- sponsors

P2 — Évolution

- marketplace
- commission
- profils publics
- palmarès
- multi-sports avancé
- applications natives

72 Règle importante pour Claude Code

MÉTHODE

Ne pas développer toutes les fonctionnalités en même temps. Le développement doit être réalisé par modules cohérents, avec validation et tests après chaque module.

Chaque module doit : 1) être analysé ; 2) être développé ; 3) être testé ; 4) être intégré ; 5) être validé ; 6) être documenté.

Aucune fonctionnalité nouvelle ne doit casser les fonctionnalités existantes.

73 Ordre de développement recommandé

Phase	Contenu
1	Architecture + base de données + authentification.
2	Organisations + utilisateurs + permissions.
3	Création et gestion des tournois.
4	Équipes + joueurs.
5	Moteur de compétition.
6	Calendrier + terrains.
7	Matches + résultats.
8	Classements + qualifications + bracket.

9	Page publique.
10	Dashboard.
11	Notifications.
12	Paielements.
13	Statistiques.
14	Marketplace.

74 Documentation technique

Claude Code doit générer et maintenir :

README.md

ARCHITECTURE.md

DATABASE.md

API.md

BUSINESS-RULES.md

TOURNAMENT-ENGINE.md

DESIGN-SYSTEM.md

SECURITY.md

TESTING.md

DEPLOYMENT.md

CHANGELOG.md

75 Documentation métier

Créer également : règles des formats, règles des classements, règles des qualifications, règles des paiements, règles des inscriptions, règles des permissions.

76 Environnements

Environnement	Usage
Development	Développement local.
Staging	Tests et validation.
Production	Environnement réel.

Les données de test ne doivent jamais être mélangées aux données de production.

77 Variables d'environnement

Toutes les informations sensibles doivent être externalisées : database URL, API keys, payment keys, email keys, WhatsApp credentials, storage credentials, authentication secrets.

RÈGLE

Ne jamais hardcoder de secrets.

78 Conception pour l'évolution

Le système doit être conçu pour pouvoir ajouter : nouveaux sports, nouvelles règles, nouveaux pays, nouvelles devises, nouveaux moyens de paiement, nouvelles langues, nouveaux formats, nouvelles statistiques.

Éviter les choix techniques qui rendent le produit dépendant uniquement du Maracana.

79 Ce qui différencie Gboroly

- 1 Digitalisation**
Remplacer papier + Excel + WhatsApp dispersé.
- 2 Automatisation**
Calculs, calendrier, classement, qualifications.
- 3 Simplicité**
Même un organisateur peu technique doit pouvoir créer son tournoi.
- 4 Afrique**
Paielements, mobile, WhatsApp, connectivité, contexte local.
- 5 Écosystème**
Organisateurs + équipes + joueurs + public + sponsors.

80 Benchmark Tourny

Tourny constitue une référence fonctionnelle intéressante pour Gboroly, notamment pour : moteur de formats, round robin, élimination, tiebreakers, seedings, transitions entre rounds, génération de calendrier, gestion des terrains, résultats, classement, pages publiques, sponsors, administrateurs multiples, gestion des forfaits et annulations.

Tourny permet notamment de configurer des catégories, équipes, formats, rounds, terrains et calendriers depuis un workflow guidé, avec une page publique du tournoi.

IMPORTANT

Gboroly doit s'inspirer des fonctionnalités et des bonnes pratiques **sans copier** son interface, son code, ses textes ou son identité visuelle.

La différenciation doit venir du contexte africain : Mobile Money, FCFA, WhatsApp, mobile-first, inscriptions locales, paiements manuels, connectivité, organisation de Maracana, communication communautaire, marketplace africaine, simplicité extrême.

81 Instruction finale à Claude Code

Traiter ce document comme le document de référence du projet Gboroly. Avant d'écrire du code :

1. analyser l'ensemble des exigences ;
2. identifier les contradictions ou zones ambiguës ;
3. proposer l'architecture technique ;
4. proposer le schéma de base de données ;
5. proposer l'architecture des modules ;
6. identifier les dépendances ;
7. définir le MVP ;
8. établir un plan de développement par étapes ;
9. définir les tests nécessaires.

Ne pas commencer par développer directement l'ensemble du projet. Commencer par produire :

A. Architecture globale

B. Architecture frontend

C. Architecture backend

D. Architecture base de données

E. Moteur de compétition

F. Authentification et permissions

G. Design system

H. Roadmap technique

I. Plan de tests

Puis commencer le développement module par module. Après chaque module : tester, corriger, documenter, vérifier la non-régression, passer au module suivant uniquement si le précédent est stable.

82 Objectif final

Le résultat attendu est une plateforme SaaS professionnelle appelée **GBOROLY** qui permet à un organisateur de passer de :

AVANT

PAPIER + EXCEL + WHATSAPP + CALCULS MANUELS

APRÈS

UNE PLATEFORME UNIQUE POUR TOUT LE TOURNOI

**Création → Inscription → Paiement → Équipes → Joueurs → Format → Calendrier →
Terrains → Matchs → Résultats → Classement → Qualifications → Phases finales →
Communication → Public → Statistiques → Historique**

Le produit doit être : **simple pour l'utilisateur, puissant dans son moteur, mobile-first, adapté à l'Afrique** et suffisamment flexible pour devenir une plateforme multisports internationale.

FIN DU CAHIER DES CHARGES • GBOROLY V1.0